

컴퓨터과학 종합설계: 개념설계보고서

기술개발 과제	시니어·만성질환자 복약관리 AI 에이전트 서비스 (AI Agent Service for Medication Management for Senior · Chronic Patients)				
과제팀 이름	동지		지도교수	이경재	
개발기간	2026년 3월 ~ 2026년 6월 (총 4개월)				
개발소요비용	총액	4,000 (천원)	학교부담금	4,000 천원	
			과제팀부담금	0 천원	
과제팀 구성원	이름	박도현	정구홍	조우현	최진영
	사진				
	학번	2021920027	2020920055	2022280075	2022920062
	연락처	010-3139-7620	010-9844-0621	010-6270-8914	010-9041-3008

컴퓨터과학종합설계 과제를 성실히 수행하고자 과제 제안서를 제출합니다.

2026년 4월 16일

과제 수행자1 : 박도현 (인)

과제 수행자2 : 정구홍 (인)

과제 수행자3 : 조우현 (인)

과제 수행자4 : 최진영 (인)

지도교수 : 이경재 (인)

서울시립대학교 컴퓨터과학부 귀중

1. 개발 과제의 요약

본 과제는 시니어 및 만성질환자의 낮은 복약 준응도 문제를 해결하고, 보호자의 원격 관리 부담을 최소화하기 위한 '시니어·만성질환 환자 맞춤형 복약관리 AI 에이전트 서비스(빠약이)' 개발을 목표로 한다. 기존 복약 관리 애플리케이션이 지닌 텍스트 위주의 복잡한 수동 입력 방식과 단순 알람으로 인한 알람 피로도의 한계를 극복하기 위해, 본 시스템은 다음과 같은 차별화된 지능형 기술을 단일 애플리케이션 내에 통합 구현한다.

◇ **동적 맞춤형 UI 및 아키텍처:** React Native와 Zustand 상태 관리를 활용하여, 단일 앱 내에서 로그인된 사용자 역할(시니어/보호자)에 따라 최적화된 UI/UX 화면으로 동적 분기된다. 백엔드는 안정성이 검증된 Java 21 기반의 Spring Boot 3.5.3과 MySQL 8.4.5를 채택하여 RESTful API 서버를 구축한다.

◇ **시니어 주도적 복약 관리 (AI 처방전 파싱 및 DUR 검증):** 시니어가 복잡한 타자 입력 없이 처방전을 촬영하기만 하면, Naver Clova OCR을 통해 텍스트와 좌표(X, Y)를 추출한다. 다만 편집된 처방전의 텍스트 믹싱 오류를 방지하기 위해 서버단에서 Y축 우선 병합 알고리즘으로 전처리를 수행한 뒤, 멀티모달 LLM을 활용해 투약 정보를 정형화(JSON)한다. 만약 시니어의 손떨림 등으로 인식에 실패할 경우, 빠약이 캐릭터가 TTS 음성으로 재촬영을 안내하며, 3회 이상 실패 시 보호자에게 원본 이미지를 전송해 수동 등록을 돕는 에스컬레이션(Escalation) 로직을 가동한다. 추출된 데이터는 건강보험심사평가원 DUR 공공 API와 연동되어 연령/병용 금기 사항을 사전에 경고한다.

◇ **시니어 능동적 참여 유도 (모션 인식 및 대화형 AI):** 시니어의 복약 인증 시, 알약 객체 인식의 기술적 한계를 피하고 정확도를 높이기 위해 Google MediaPipe 기반의 '실시간 모션 인식(Action Recognition)' 기술을 적용한다. 스마트폰 전면 카메라를 통해 입과 손 랜드마크의 거리를 계산하여 복약 상태(Idle → Eating → Done)를 자동 판별한다. 또한 STT/TTS 기반의 대화형 AI 에이전트 '빠약이' 캐릭터를 통해 정서적 상호작용과 연속 복약 달성(Streak) 시 보상(게이미피케이션)을 제공하여 자발적인 복약 습관 형성을 유도한다.

◇ **가족 안전망 구축:** Spring Boot 스케줄러와 Firebase Cloud Messaging(FCM)을 결합하여, 미복용 시 보호자에게 즉각적인 이상 탐지 알림을 발송함으로써 독고사 방지 및 가족 간 연결성을 강화하는 신뢰성 높은 디지털 헬스케어 플랫폼을 완성한다.

2. 설계사양

가. 제품 요구사항

본 시스템은 객체지향 설계 원칙에 따라 애플리케이션 내외부에서 상호작용하는 모든 능동적 주체 (Actor)를 식별하고 고유 식별자(ID)를 부여하였다. 액터는 서비스를 직접 이용하는 시니어, 보호자와 전체 시스템의 비즈니스 로직 및 외부 AI/인프라 연동을 총괄하는 관리자로 명확히 구분된다.

1. 액터(Actor) 정의 및 상세 명세

액터 ID	액터명	상세 역할 및 시스템 내 상호작용 정의 (뼈약이 핵심 기술 반영)
AC001	시니어 (Senior)	[특성] 뼈약이 서비스의 핵심 수혜자이자 복약 주체. 디지털 기기 조작 (타이핑 등)의 복잡성을 최소화하고 직관적인 UX가 요구되는 타깃 그룹 [상세 역할] ① 비전 기반 복약 인증: 별도의 텍스트 조작 없이 스마트폰 전면 카메라를 활성화하여, MediaPipe 기반의 복약 행동(입-손 랜드마크 거리 연산 및 상태 전이: Idle → Eating → Done)을 시스템에 실시간으로 인증한다. ② 대화형 AI 상호작용: STT/TTS 모듈을 통해 캐릭터 '뼈약이'와 음성으로 대화하며 복약 안내를 받고 정서적 교감을 나눈다. ③ 리워드 수혜: 연속 복약(Streak) 성공 시 부여되는 가상 재화 (알/Egg) 보상을 획득하여 능동적인 복약 습관을 형성한다. ④ 주도적 복약 등록: 처방전 및 약 봉투를 직접 촬영하여 자동 파싱 및 DUR 검증을 통해 자신의 복약 일정을 주도적으로 등록한다.
AC002	보호자	[특성] 시니어의 복약을 원격으로 관리하고 이상 징후를 모니터링하는 주체. 바쁜 일상 속에서 최소한의 조작으로 정확한 일정을 등록하고 관리하길 원한다. [상세 역할] ① 복약 일정 모니터링 및 보조: 시니어가 등록한 처방전 정보

		를 실시간으로 확인하고, 파싱 오류나 DUR 금기 경고 발생 시 최종 승인 및 조율을 돕는다. ② 안전망 모니터링: 등록 시 심사평가원 DUR 기준 병용/연령 금기 약물 경고를 사전 확인하며, 시니어의 미복용 상황 지속 시 발송되는 긴급 FCM 푸시 알림(독고사 방지 프로토콜)을 수신하고 대처한다. ③ 계정 연동: 시니어 앱에서 발급된 고유 코드를 입력하여 보호자-시니어 간의 계정을 매칭한다.
AC003	관리자	[특성] Java 21 및 Spring Boot 3.5.3 기반의 백엔드 서버를 중심으로, 프론트엔드의 부하를 줄이고 데이터 무결성 및 외부 AI/API 연동을 총괄하는 주체. [상세 역할] ① AI 처방전 파싱 및 전처리: Clova OCR을 통해 추출된 원시 텍스트와 좌표(X, Y)를 수신하고, 다단 편집 문서의 텍스트 믹싱을 방지하기 위한 Y축 우선 병합 알고리즘을 수행한다. 이후 멀티모달 LLM과 연동하여 처방 정보를 JSON으로 정형화한다. ② 안전성 검증: 파싱된 약품명을 바탕으로 공공 데이터 포털의 DUR API를 호출하여 시니어의 건강 프로필에 맞춘 금기 사항을 검증한다. ③ 스케줄링 및 알림 제어: Spring Scheduler를 가동하여 복약 시간에 맞춰 FCM 푸시 알림을 발송하며, 데이터베이스(MySQL 8.4.5)의 인증 로그를 대조해 30분 초과 미복용 시 이상 탐지 알림을 트리거한다. ④ 인증 및 비동기 처리: 카카오 OAuth 검증 및 자체 JWT 발급을 수행하며, 무거운 연산(OCR)시 타임아웃 방지를 위해 비동기 큐잉 방식으로 작업을 제어한다.

2. 기능 요구사항 및 예외 처리 명세

기능 ID	관련 액터	주요 기능 (도메인)	세부 기능 명세 및 예외 처리 로직 (Exception Handling)	D/ W
FR-01	AC001, AC002	역할별 동적 UI 분기 (Auth / User)	- 카카오 OAuth 기반 소셜 로그인 및 자체 JWT 발급(/api/v1/auth/kakao). - [세부] 가입 시 선택한 역할에 따라 Zustand 전역 상태를 업데이트하여 앱 실행 시 시니어/보호자 네비게이션 스택을 완전히 독립적으로 렌더링함. - [예외] Access Token 만료 시 Interceptor를 통해 Refresh Token으로 자동 갱신.	D
FR-02	AC002	시니어-보호자 연동	- 보호자(AC002)가 앱 내에서 시니어(AC001)의 고유 코드를 입력하여 일대일/일대다 계정 매칭 수행. - [예외] Brute-force 공격 방지를 위해 유효하지 않은 연동 코드 5회 연속 입력 시 30분간 입력 차단 조치.	D
FR-03	AC001, AC002, AC003	처방전 비동기 파싱	- [보안 예외] 시니어(AC001)가 처방전 이미지를 촬영 및 업로드 시, 클라이언트(앱) 단에서 정규식을 통해 주민번호 등 민감정보를 1차 로컬 마스킹 처리 후 서버로 전송. - [비동기] 무거운 AI 연산으로 인한 앱 타임아웃을 방지하기 위해, 관리자(AC003)는 HTTP 202 상태 코드와 parseJobId를 즉시 반환하고 파싱 작업을 백그라운드 큐로 넘김.	D
FR-04	AC003	Y축 병합 및 LLM 정형화	- [세부/핵심] Clove OCR이 반환한 원시 텍스트 중 Y좌표 오차가 미미한 텍스트들을 줄(Line) 단위로 논리 병합하여 다단 문서의 '텍스트 믹싱' 오류 방지. - 병합된 데이터를 멀티모달 LLM 프롬프트에 주입하여 약품명, 복용 횟수/기간을 JSON 구조로 추출.	D
FR-05	AC001, AC002,	DUR 금기 약물 점검	- 추출된 약품명과 시니어의 프로필을 결합해 심사평가원 DUR 오픈 API 호출.	D

	AC003		- [예외] OCR 추출 약품명과 DUR DB 내 명칭이 불일치할 경우, 문자열 유사도 알고리즘을 통해 가장 유사한 약품명 상위 3개를 보호자에게 추천 및 시니어 앱에는 보호자의 확인을 기다린다는 안내를 송출.	
FR-06	AC001	MediaPipe 복약 행동 인식	- 전면 카메라 활성화 후 얼굴/손 랜드마크 추출 → 입-손 유클리디안 거리 연산 → 상태 전이(Idle → Eating → Done)로 실제 복약 행위 검증. - [예외 1] 다중 인물 포착 시 랜드마크 Z-index(크기) 기준 메인 타겟 고정. - [예외 2] 허위 모션(입 개폐 없음) 발생 시 IDLE 상태로 강제 롤백.	D
FR-07	AC003	FCM 기반 안전망 알림	- 관리자(AC003)의 Spring Scheduler가 설정된 시간에 AC001 기기로 푸시 알림 발송. - [안전망] 알림 발송 후 30분 초과 시까지 복약 완료 로그가 DB에 기록되지 않을 경우, 보호자(AC002)에게 긴급 이상 탐지(미복용) 푸시를 즉각 발송.	D
FR-08	AC001	빠약이 AI 음성 상호작용	- 복약 완료(DONE) 판정 시, STT/TTS 모듈을 통해 빠약이 캐릭터의 칭찬 음성 피드백 송출 및 애니메이션(상태 변화) 표출. - [예외] 주변 소음이 심하거나 조도 부족으로 비전 인증 실패 시, "주변을 더 밝게 해주세요"라는 TTS 음성 안내 송출.	W
FR-09	AC001	복약 Streak 보상 시스템	- 연속 복약 달성(Streak) 시 카운트를 증가시키고 앱 내 가상 재화인 '알(Egg)'을 보상으로 지급하여 자발적 복약 동기 부여.	W

3. 유스케이스(Use Case) 상세 정의서

[1] 유저 인증 및 계정 관리 도메인 (Auth & User)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_U01	카카오 연동 회원가입	AC001, AC002, AC003	- [설명] 앱 최초 실행 시 카카오 SDK를 호출하여 계정정보를 시스템(AC003)에 전달하고 신규 회원으로 등록한다. - [예외-네트워크] 통신 불안정으로 카카오 서버 응답 지연시, 10초 후 타임아웃 처리 및 "네트워크 상태를 확인해주세요" 안내.	높음
UC_U02	카카오 로그인 및 JWT 발급	AC001, AC002, AC003	- [설명] 기존 회원이 카카오 계정으로 로그인(/api/v1/auth/kakao)하면 서버(AC003)가 자체 Access/Refresh Token을 발급한다. - [예외-토큰만료] 서비스 이용 중 Access Token 만료 시, Interceptor가 Refresh Token을 사용해 백그라운드에서 토큰을 자동 재발급(Silent Refresh)한다.	높음
UC_U03	로그아웃	AC001, AC002, AC003	- [설명] 사용자가 설정 메뉴에서 로그아웃을 요청하면 클라이언트의 토큰(Zustand, AsyncStorage)을 파기하고, 서버 단의 세션/리프레시 토큰을 무효화(Redis 등)한다.	보통
UC_U04	계정 탈퇴	AC001, AC002, AC003	- [설명] 앱 사용 종료를 위해 탈퇴를 요청한다. DB에서 즉시 삭제하지 않고 isActive=false로 상태를 변경하여 30일간 데이터를 보관한다. - [예외-연동계정] 보호자가 탈퇴할 경우, 연동된 시니어 앱에 "보호자의 연결이 해제되었습니다"라는 FCM 알림을 발송한다.	보통
UC_U05	초기 온보딩 프로필 설정	AC001, AC002, AC003	- [설명] 로그인 직후 /api/v1/users/me/profile API를 호출하여 역할, 닉네임, 성별, 알림 수신 동의 여부(notiMedCheck 등)를 DB에 저장한다. - [예외-유효성] 필수 값 누락 시 "사용 목적을 선택해주세요" 경고 노출 및 다음 단계 진입을 차단한다.	높음
UC_U06	계정 프로필 정보 수정	AC001, AC002,	- [설명] 앱 내 마이페이지에서 닉네임 변경 및 푸시 알림 수신 여부(DUR 경고, 복약 알	낮음

		AC003	림 등)를 동적으로 토글(수정)하여 서버에 동기화한다.	
UC_U07	시니어 연동 코드 조회	AC001, AC003	- [설명] 시니어(AC001)가 온보딩을 완료하면, 서버(AC003)가 생성한 6자리의 고유 영문/숫자 혼합 연동 코드를 화면에 크게 렌더링한다.	높음
UC_U08	보호자의 시니어 계정 연동	AC002, AC003	- [설명] 보호자(AC002)가 시니어 화면에 표시된 코드를 입력하여 /api/v1/caregivers/me/seniors를 호출하고 계정 매칭을 수행한다. - [예외-무차별대입] 유효하지 않는 코드 5회 연속 입력 시, 보안을 위해 해당 계정의 연동 시도를 30분간 강제 차단한다.	높음
UC_U09	연결된 시니어 목록 조회	AC002, AC003	- [설명] 보호자가 로그인 시 /api/v1/users/me/seniors를 호출하여 현재 자신이 관리 중인 시니어 목록(1:N 지원)을 배열로 받아와 대시보드에 렌더링한다.	높음
UC_U10	시니어 연동 해제	AC002, AC003	- [설명] 보호자가 특정 시니어와의 관리 관계를 끊기 위해 DELETE/api/v1/caregivers/me/seniors/{seniorId}를 호출한다. 연결이 해제되면 양측 앱에 상태 변경을 알린다.	보통

[2] 처방전 파싱 및 약품 관리 도메인 (OCR & Medicine)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_P01	처방전 이미지 로컬 마스킹 및 업로드	AC001, AC003	- [설명] 시니어(AC001)가 처방전을 촬영하면, 클라이언트단에서 정규표현식을 통해 주민번호 등 민감정보를 탐지/마스킹한 후 Multipart/form-data 형식으로 업로드 (/prescriptions/images)한다. - [예외-확장자/용량] 지원하지 않는 포맷이거나 10MB 초과 시 클라이언트에서 즉시 업로드 차단 팝업을 노출한다.	높음
UC_P02	처방전 비동기 OCR 분석 요청	AC001, AC003	- [설명] 시니어가 분석을 요청 (/prescriptions/{id}/parse)하면, 서버(AC003)는 무거운 AI 연산으로 인한 타임아웃을 막기 위해 큐에 작업을 등록하고 HTTP 202 Accepted와 jobId를 즉시 반환한다.	높음
UC_P03	Y축 병합 전처리 및 LLM 정형화	AC003, AC005, AC006	- [설명] 서버가 Clova OCR(AC005)의 좌표값을 바탕으로 오차가 미미한 Y좌표를 묶는 '줄(Line) 병합 알고리즘'을 실행해 텍스트 믹싱을 방지한다. 이후 LLM(AC006)을 통해 JSON으로 정형화한다. - [예외-인식불량] 이미지 초점 불량으로 신뢰도가 하한선 미달 시 Job 상태를 'FAILED'로 기록하고, 시니어 기기에 '어르신, 사진이 흔들렸어요. 밝은 곳에서 다시 찍어주세요'라는 پیام이 TTS 음성 안내를 송출한다. 3회 실패 시 보호자에게 원본 사진을 전송하여 대리 등록을 요청한다.	높음
UC_P04	처방전 분석 결과 폴링 조회	AC001, AC003	- [설명] 클라이언트 앱은 jobId를 이용해 서버에 결과(/parsed-result)를 주기적으로 폴링 요청한다. 완료 상태 시 추출된 약품 배열(이름, 용법, 기간 등)을 반환받아 화면에 렌더링한다. - [예외-지연] 파싱이 10초 이상 지연될 경우 "분석이 지연되고 있습니다. 잠시 후 다시 확인해주세요"를 노출한다.	높음
UC_P05	처방전 상태 업데이트	AC001, AC002, AC003	- [설명] 보호자가 추출된 파싱 결과를 최종 확인 및 수정한 후 승인 버튼을 누르면, 처방전의 상태를 업데이트(PATCH/status →	높음

			'CONFIRMED')한다.	
UC_P06	심평원 DUR 금기 약물 점검	AC002, AC003, AC007	- [설명] 등록할 약품명과 시니어 프로필 (healthProfileID)을 기반으로 DUR API(/dur-check)를 호출하여 연령/병용 금기 (Warnings)를 확인한다. - [예외-명칭불일치] OCR 추출 약품명과 DUR DB의 명칭이 불일치할 시, Fuzzy Matching (유사도 검색) 알고리즘으로 가장 유사한 약품 3개를 노출하여 수동 선택을 유도한다. - [예외-DUR장애] 공공 API 서버 장애 시, 비동기 예외 처리(Try-Catch)로 우선 약품 등록을 허용하고 사후에 경고를 업데이트한다.	높음
UC_P07	신규 약품 데이터 등록	AC002, AC003	- [설명] DUR 검증이 끝난 약품 데이터(약 이름, 총 수량, DUR 경고 텍스트 등)를 DB에 최종 등록(POST/medicines)한다.	높음
UC_P08	시니어 연결 약 목록 및 상세 조회	AC001, AC002, AC003	- [설명] 보호자나 시니어가 현재 복용 중인 (activeOnly=true) 약 목록을 조회 (/users/{userId}/medicines)하고, 특정 약을 클릭 시 남은 수량과 세부 주의사항을 상세 조회 (/medicines/{medicineId})한다.	보통

[3] 비전 AI 인증 및 알림/보상 도메인 (Vision, Schedule & Gamification)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_V01	정규 복약 알림 수신 (FCM)	AC001, AC003, AC008	- [설명] 서버(AC003)의 Spring Scheduler가 설정된 시간에 트리거되어 FCM(AC008)을 통해 시니어(AC001) 기기로 1차 복약 안내 푸시를 발송한다.	높음
UC_V02	전면 카메라 및 MediaPipe 초기화	AC001	- [설명] 시니어가 복약 알림을 터치하여 앱을 열면 전면 카메라가 켜지며, 클라이언트 단에서 MediaPipe를 로드하여 얼굴과 손 랜드마크 추출을 시작한다.(상태=IDLE) - [예외-조도불량] 조도가 낮아 3초 이상이 랜드마크 추출 실패 시, "주변을 더 밝게 해주세요"라는 안내를 TTS로 송출한다.	높음
UC_V03	실시간 상태 머신 복약 인증	AC001, AC003	- [설명] 랜드마크 유클리디안 거리 연산을 통해 입 개폐 및 손의 접근을 감지(Eating)하고, 손이 멀어지며 입이 닫히면 인증을 완료(Done)한다. 결과는 서버로 전송되어 Medication_Logs에 기록된다.	높음
UC_V04	허위 인증(Spoofing) 방어 로직	AC001	- [설명] [예외-방어] 손이 입을 가리기만 하고 입을 벌리는 행위(Mouth Open)가 감지되지 않은 채로 손이 멀어지면, 복약으로 인정하지 않고 상태를 IDLE로 강제 롤백한다.	높음
UC_V05	다중 인물 개입 방어 로직	AC001	- [설명] [예외-방어] 카메라 뷰에 타인의 얼굴이나 손이 함께 잡힐 경우, 랜드마크의 Z-index(화면 차지 비율/거리)를 계산하여 가장 큰(가까운) 메인 액터만 추적한다.	높음
UC_S01	미복용 이상 탐지 (안전망 가동)	AC002, AC003, AC008	- [설명] 1차 복약 알림 발송 후 30분이 초과할 때까지 서버 DB에 완료(Done) 로그가 없으면, 관리자(AC003)가 보호자(AC002)에게 즉각 긴급 이상 탐지(미복용) 알림을 발송한다.	높음
UC_S02	기기 오프라인 및 단절 감지	AC002, AC003	- [설명] [예외-네트워크] 시니어 기기의 와이파이/데이터가 꺼져 있어 FCM 수신이 실패하거나 장기 미접속 시, 서버가 마지막 접속 타임스탬프를 체크해 보호자에게 '연결 끊김 경고'를 발송한다.	보통
UC_G01	빼약이 AI 음성 상호작용	AC001, AC003	- [설명] 복약이 완료되면 STT/TTS 모듈을 호출하여 빼약이 캐릭터가 "약 드시느라 고생하셨습니다!" 등의 칭찬을 음성을 송출하고 기쁨 상태의 애니메이션을 렌더링한다.	선택 W

UC_G02	연속 복약(Streak) 보상 지급	AC001, AC003	- [설명] 당일 설정된 복약 일정을 모두 완료 (100%)하면 서버가 Streak 카운트를 1 증가 시킨다. 특정 일수 달성 시 유저 테이블의 eggBalance를 업데이트하여 가상 재화(알)를 지급한다.	선택 W
UC_G03	대화형 약품 정보 질의응답 (STT)	AC001, AC003	- [설명] 시니어가 마이크 버튼을 누르고 “이 약 언제 먹는거야?” 라고 물으면 STT로 텍스트 변환 후 LLM을 거쳐 해당 약의 복용 정보를 TTS로 답변한다.	선택 W

나. 평가 내용

본 과제는 구현된 시스템이 요구사항(기능적/비기능적)을 완벽히 충족하는지 객관적으로 검증하기 위해, 소프트웨어 공학의 테스트 기준에 기반한 핵심 평가 항목과 정량적/정성적 검증 시나리오를 아래와 같이 수립하였다.

1. 핵심 평가 항목 및 목표치

평가 항목	관련 UC	평가 및 검증 방법 (테스트 시나리오)	개발 목표치
비전 AI 복약 인식 정확도 검증	UC_V03, UC_V04, UC_V05	- [테스트 환경] 실제 시니어의 복약 환경을 모사한 테스트 영상 샘플 50개 (조도 부족, 허위 모션, 다중 인물 개입 등 엡지 케이스 포함)를 대상으로 MediaPipe 행동 인식 추론 진행. - [측정 방식] 3단계 상태전이(Idle → Eating → Done)를 완벽히 통과하여 올바르게 '복약 완료'로 판별한 일치를 측정.	복약 판별 정확도 80% 이상 달성
처방전 파싱 정합성 및 Y축 병합 검증	UC_P03, UC_p04	- [테스트 환경] 구겨짐, 빛 반사, 다단 편집이 포함된 다양한 레이아웃의 약국 처방전/약 봉투 30장을 서버에 전송. 또한 시니어의 손떨림이나 조작 미숙을 가정한 초점 불량 샘플을 추가하여 TTS 에스컬레이션 작동 여부를 점검. - [측정 방식] Y축 우선 병합 알고리즘이 '텍스트 믹싱' 현상을 올바르게 방어하는지 로그를 확인하고, 멀티모달 LLM이 추출한 JSON(약품명, 용법)과 원본 데이터 간의 정보 일치율 검증.	파싱 정보 일치율 80% 이상 달성
시스템 성능 및 비동기 처리(지연시간)	UC_P02, UC_P04	- [테스트 환경] 서버 성능 테스트 도구(JMeter 등)를 활용하여 다중 사용자의 동시 처방전 분석 요청 및 비전 AI 검수 상황 시뮬레이션. - [측정 방식] HTTP 202 기반 비동기 큐잉이 정상 작동하여 서버 타임아웃이 발생하지 않는지 확인하며, 최종 분석 완료까지의 소요 시간 측정.	무거운 AI 연산 최대 10초 이내 완료
개인정보 보호	UC_U02,	- [테스트 환경] 클라이언트 단에서 처	민감정보 마스킹

및 데이터 보안	UC_P01	방전 촬영 시 주민등록번호가 포함된 더미 데이터를 삽입하여 로컬 마스킹 처리 여부 점검. - [측정 방식] 네트워크 패킷 분석을 통해 원본이 아닌 마스킹된 이미지만 서버로 전송되는지 확인하고, JWT 토큰 만료 시 자동 재발급 여부 검증.	성공률 80%
가족 안전망 알림 가용성 및 신뢰성	UC_S01, UC_S02	- [테스트 환경] Spring Scheduler의 실행 시간 설정을 테스트용으로 임의 조작하여 가상의 복약 일정을 생성하고, 30분 미복용 상황을 강제로 연출. - [측정 방식] 1차 복약 안내 푸시 및 30분 초과 시 보호자용 긴급 이상 탐지(미복용) FCM 푸시가 오차 없이 정확히 타겟 기기로 발송되는지 검증.	시스템 가용성 90% 달성 및 알림 오차 1분 이내

2. 단위 및 통합 테스트 주요 방어 시나리오

단순 기능 점검을 넘어, 실제 서비스 배포 시 발생할 수 있는 주요 예외 상황에 대한 시스템 방어력을 평가한다.

◇ **외부 API 장애 대응:** 심사평가원 DUR 서버(AC007) 또는 카카오 인증 서버(AC004) 접속 지연 시, 전체 앱이 멈추지 않고 적절한 Fallback UI(안내 팝업 및 비동기 후처리)를 제공하는지 평가.

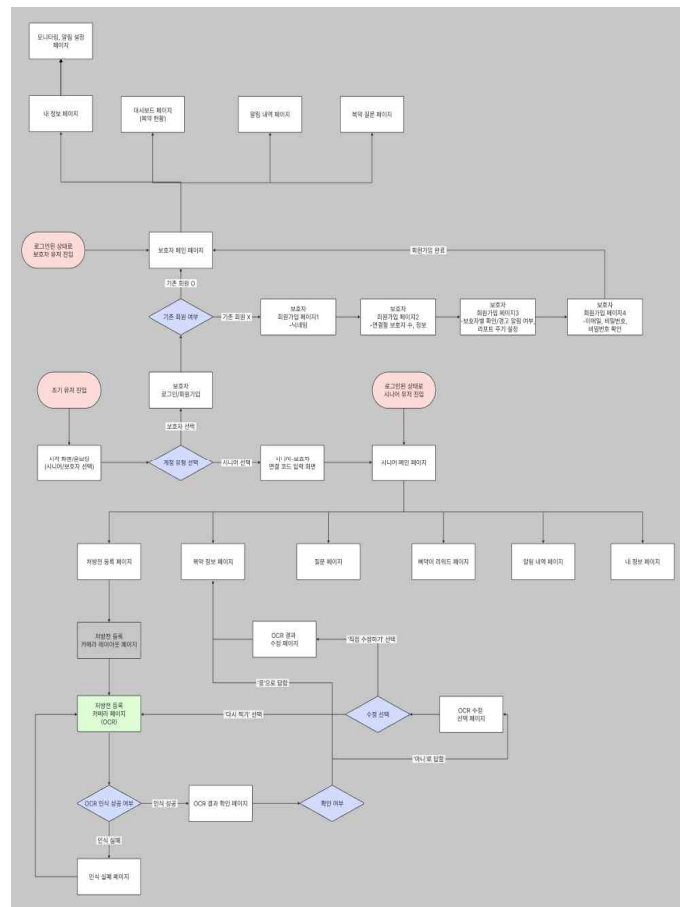
◇ **네트워크 단절 대응:** 시니어의 기기가 오프라인 상태일 때 알림 발송이 실패할 경우, 서버가 접속 타임스탬프를 확인해 보호자에게 '연결 끊김 경고'를 대체 발송하는지 평가.

◇ **DUR 명칭 불일치 대응:** OCR 추출 약품명에 오타가 포함되어 DUR DB와 불일치할 경우, 문자열 유사도를 통해 대체 약품 3개를 올바르게 추천하는지 평가.

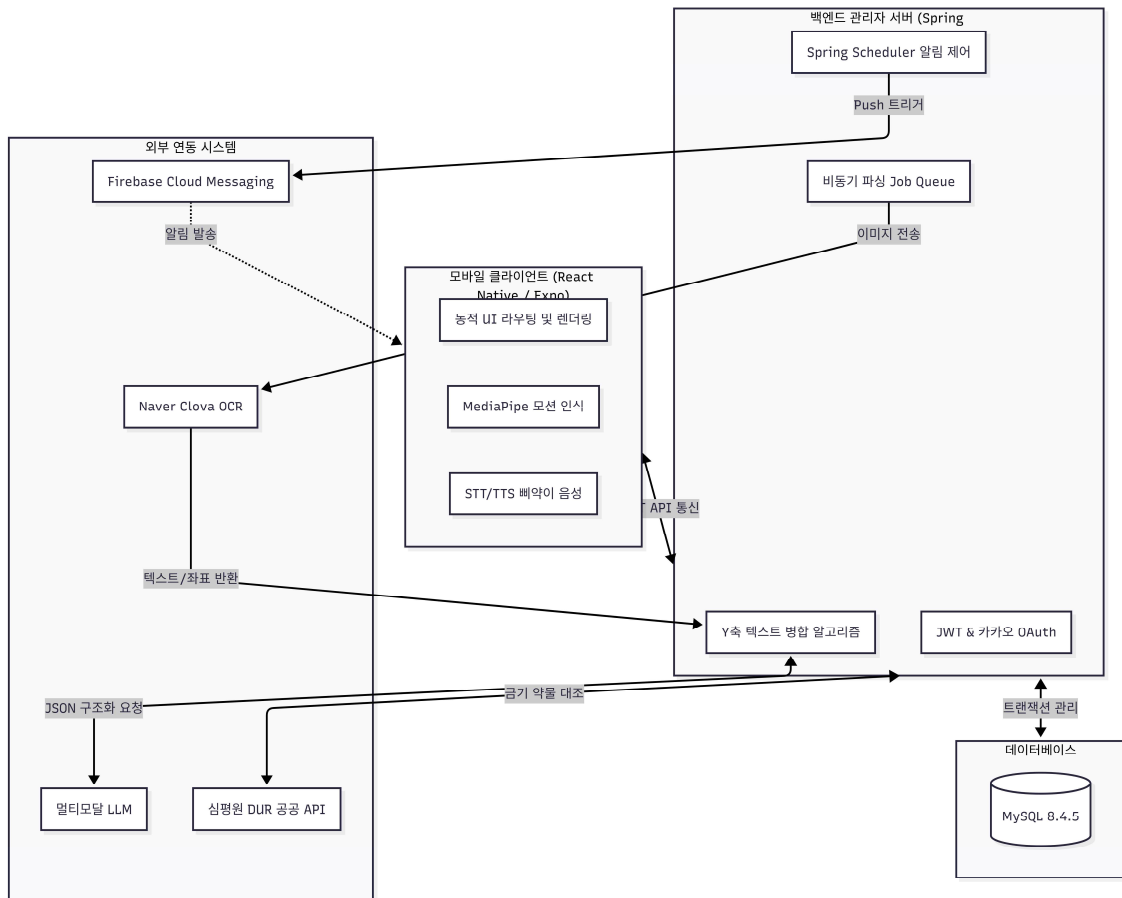
3. 개념설계안

본 시스템은 모바일 클라이언트의 연산 부하를 최소화하고, 외부 인공지능 모듈과의 통신 안정성을 확보하기 위해 백엔드 중심의 비동기 마이크로서비스 아키텍처를 채택하였다. 주요 개념 설계는 다음과 같다.

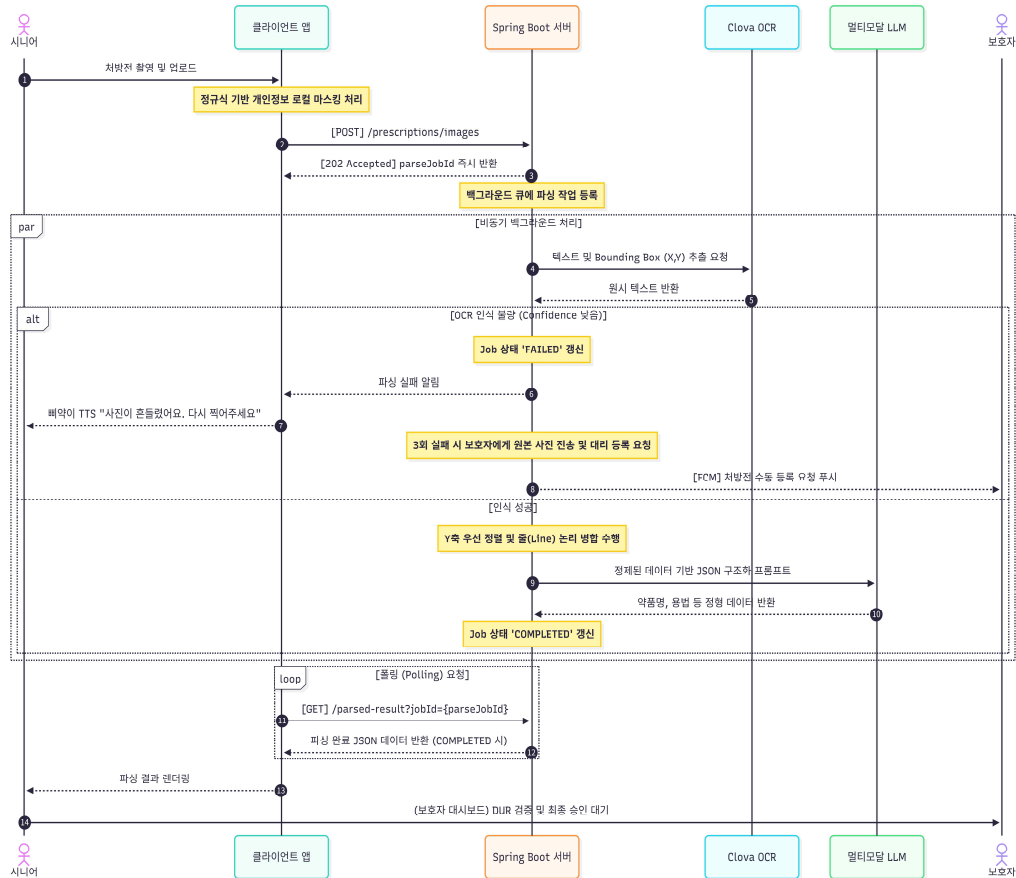
◇ **가. 전체 서비스 유저 플로우:** 최초 가입 시 시니어 또는 보호자 역할을 선택하여 계정을 생성하고 코드로 상호 연동한다. 단일 애플리케이션 내에서 로그인 계정의 역할에 따라 시니어용 인터페이스와 보호자용 대시보드가 완벽하게 분기되는 효율적인 프론트엔드 아키텍처를 채택하여, 각각의 목적에 최적화된 독립적인 사용자 경험(UX)을 제공한다.



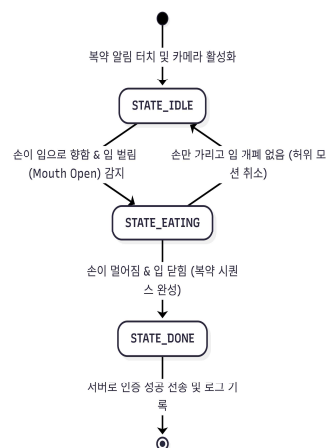
◇ 나. 전체 시스템 아키텍처 다이어그램: 무거운 비즈니스 로직(AI 파싱, 스케줄링)은 Spring Boot 기반의 중앙 관리자 서버로 이관하고, 클라이언트(React Native)는 UI 렌더링 및 실시간 비전 인증에만 집중하도록 설계하였다. 백엔드는 클라이언트와 REST API로 통신하며, 내부 트랜잭션 관리(MySQL) 및 외부 시스템(Naver Clova OCR, 멀티모달 LLM, 심평원DUR, FCM)과의 연동을 총괄한다.



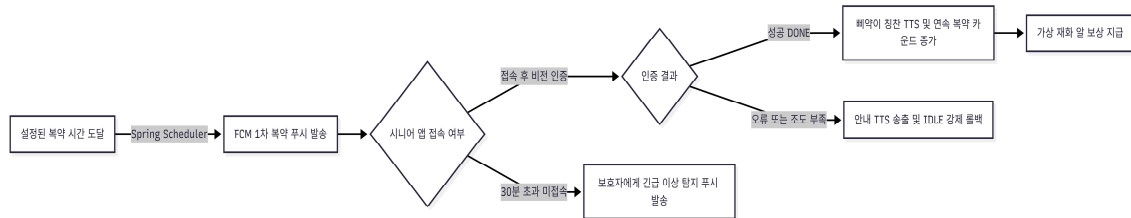
◇ 다. 비동기 처방전 파싱 파이프라인: 시니어 모드에서 처방전이나 약 봉투를 직접 촬영하면, AI가 비정형 이미지에서 투약 정보를 자동 추출한다. 잦은 촬영 오류에 대비하여 파싱 실패(초점 불량 등) 시 뼈악이의 음성 안내(TTS)가 가동되며, 3회 연속 실패 시 보호자에게 원본 이미지를 전송해 대리 등록을 요청하는 안전망 로직을 추가하였다. 무거운 AI 연산으로 인한 앱 타임아웃 방지를 위해 HTTP 202 Accepted 기반의 비동기 큐 처리 및 폴링 패턴을 설계하였으며, Y축 우선 병합 알고리즘으로 텍스트 믹싱 현상을 방어한다. 최종 추출된 결과는 보호자 대시보드로 전달되어 DUR 검증과 함께 최종 승인을 받는다.



◇ 라. 비전 AI 기반 모션 인식 상태 전이도: 스마트폰 카메라를 통해 시니어가 약을 먹는 동적 영상을 분석하여 성공 여부를 자동 판별하는 비전 인식 모델을 도입하였다. 단순 객체 인식의 한계를 극복하기 위해 MediaPipe 랜드마크를 활용하여 입과 손의 유클리디안 거리를 계산하고, 이를 기반으로 [Idle → Eating → Done]으로 이어지는 규칙 기반 상태 머신을 설계하여 실제 복약 행위를 검증하고 허위 인증을 필터링한다.



◇ 마. 가족 안전망 및 게이미피케이션 상호작용 흐름도: Spring Scheduler를 통한 정기 알림 발송부터, 시니어의 복약 결과에 따른 보상(게이미피케이션) 및 미복용 시의 보호자 연계까지 이어지는 전체 비즈니스 흐름이다. 복약 시간 경과 시 시니어 기기의 알림을 강제 유지하고, 미복용 지속 시 보호자에게 긴급 이상 탐지 푸시를 발송하는 독고사 방지 프로토콜을 가동한다. 복약 달성 시 빼약이의 칭찬 음성(TTS) 송출과 함께 연속 복약 카운트를 증가시켜 가상 재화(알) 보상을 지급함으로써 시니어의 능동적인 복약 습관 형성을 유도한다.



4. 평가 및 분석

가. 평가 기준

본 개념설계안은 요구사항 명세서를 기반으로 정리된 아키텍처, UI Flow Chart, 유스케이스 명세 등 전반적인 구성을 포함한다. 개념의 일관성, 사용자 중심 설계, 요구사항 대응성 등을 중심으로 평가하였으며, 단일 안에 대한 절대 평가 방식으로 분석을 수행하였다.

1. 평가 기준

개념설계안에 대한 평가는 다음과 같은 항목을 기준으로 진행하였다.

평가 기준	설명
설계 일관성	화면 간 흐름과 인터랙션(시니어-보호자) 구조의 논리적 연결성
기능 정합성	유스케이스 및 요구사항 명세서와의 대응 정확도
기술 적합성	실제 모바일 환경 및 서버 구현에 적용 가능한 기술 구조인지 여부
운영 가능성	유지보수, AI, API 비용 등 인프라 부담 및 사용자 피드백 반영 용이성

추가로, 본 시스템의 핵심 기술인 '처방전 파싱용 멀티모달 LLM'과 '복약 모션 인식용 비전 AI 프레임워크'에 대해서는 데이터 추출 정확도, 응답 속도(실행 시간), 모바일 구동성 등의 기준을 적용하여 복수 모델 간의 비교 평가를 수행하였다.

나. 평가 내용

개념설계안의 4가지 평가 기준에 대한 종합 평가는 다음과 같다.

항목	평가 등급	비고
설계 일관성	A	전체 UI 흐름이 논리적으로 연결되어 있으며, 사용자(시니어)-보호자-관리자 간의 분기 구조가 명확함
기능 정합성	A	비전 인증, OCR 파싱 등 개념설계안의 구성 요소가 유스케이스 요구사항과 일치하며, 누락 없이 반영되어 있음
기술 적합성	A	주요 화면 간 이동 구조가 단순하고 직관적이며, 프론트엔드 및 백엔드(비동기 큐잉) 구현에 적합한 구조를 가짐
운영 가능성	B	외부 API(Clova OCR, DUR 등) 연계 등 일부 기능에서 예외 처리 및 네트워크 검증 로직에 대한 추가 검토가 필요함
종합	A	구조적 완성도와 실현 가능성을 모두 갖춘 설계안으로, 향후 세부 설계로의 발전이 가능함

현재 개념설계안은 각 평가 항목에서 대부분 A 등급 이상의 높은 점수를 기록하였다. 특히 사용자 흐름(UI Flow), 유스케이스 연계, 비동기 파싱 기능 처리 등 핵심 구조에서 명확한 강점을 보인다. 다만, 실제 운영 과정에서는 예외 처리(시니어 촬영 실패 시 TTS 안내 등)와 외부 API 의존성 관리 측면에서

약간의 부담이 있을 수 있어 기술적 세부안 마련이 필요하다.

종합적으로 보아, 본 개념설계안은 요구사항에 가장 부합하며, 사용자 중심의 인터페이스와 기술 구조 모두에서 우수한 평가를 받았기 때문에, 재설계 없이 본 안을 기준으로 세부 설계에 착수하는 것이 적절하다고 판단된다.

◇ AI 모델 평가 결과 분석 및 모델 선정 (처방전 파싱 LLM)

Clova OCR이 추출한 비정형 텍스트를 구조화된 JSON(약품명, 용법 등)으로 정형화하고, 시니어의 음성 질문에 '빠약이' 페르소나로 응답하기 위한 최적의 대형 언어 모델(LLM)을 비교 평가하였다. 경쟁력 분석 보고서에서 검토된 최신 생성형 AI 모델들은 대상으로 프롬프트 테스트를 진행하였다.

항목 (5점 만점)	GPT-4o	GPT-3.5 Turbo	Gemini 1.5 Pro
의료 데이터 추출 정확도	5	3.5	4.5
JSON 포맷 출력 일관성	5	3	4
시니어 맞춤형 페르소나 반영도	4.5	3.5	4.5
실행 시간 (API 응답 속도)	평균 약 2.5s	평균 약 1.2s	평균 약 3.0s
API Cost (경제성)	3	5	3.5

LLM을 활용한 파이프라인에서 가장 중요한 '의료 데이터 추출 정확도'와 'JSON 포맷 출력 일관성' 부문에서 GPT-4o와 Gemini 1.5 Pro가 우수한 성능을 보였다. GPT-3.5 Turbo는 응답 속도와 비용 면에서 가장 유리했으나, 복잡한 다단 처방전 문서에서의 텍스트 누락(Hallucination) 빈도가 다소 높았다. 시니어의 건강과 직결된 복약 정보의 무결성이 최우선이므로, 높은 데이터 정확도와 포맷 강제성을 안정적으로 지원하는 GPT-4o를 최종 모델로 선정하였다. 향후 이를 바탕으로 STT/TTS 모듈과 결합하여 대화형 에이전트 성능을 고도화할 예정이다.

◇ AI 프레임워크 평가 결과 분석 및 모델 선정 (복약 모션 인식 비전 AI)

시니어가 약을 입에 넣고 삼키는 동적 시퀀스(Idle → Eating → Done)를 실시간으로 검증하기 위해, 단말기 내부에서 얼굴과 손의 랜드마크를 추출하는 경량화 비전 모델을 비교하였다.

항목 (5점 만점)	MediaPipe (Google)	YOLOv8-Pose	OpenPose
모바일(On-Device) 구동성	5	3	1
랜드마크 추출 정확도	4.5	4	5
실시간 처리 속도 (FPS)	5 (평균 30fps 이상)	3	1 (서버 연산 필수)
개발 연동 편의성 (RN 환경)	5	3	2

복약 영상 인증은 모바일 기기 특성상 서버 연산 지연(Timeout) 없이 클라이언트 내부(On-Device)에서 실시간 프레임 분석해야 한다. OpenPose는 랜드마크 정확도는 가장 높으나 무거운 연산으로 인해 모바일 실시간 처리에 부적합했다. 반면 Google MediaPipe는 입술 개폐(Mouth Open) 및 손가락 좌표의 유클리디안 거리 추적에 충분한 정확도를 제공하면서도 평균 30fps 이상의 압도적인 실행 속도를 보였다. 따라서 모바일 구동성과 연산 속도에 가장 큰 장점을 지닌 MediaPipe를 복약 행동 상태 머신의 핵심 비전 프레임워크로 최종 선정하였다.

개념설계보고서 작성요령

□ **작성분량** : A4 기준 5~10쪽 정도로 작성하며 각 쪽에 페이지번호 기재

□ **과제의 요약**

개발하고자 하는 과제가 어떤 것인지를 알 수 있도록 하나의 문단으로 요약한다.

□ **제품 요구사항**

○ 요구사항 목록

개발하고자 하는 제품이 필요로 하는 요구사항을 조사하여 목록을 작성한다.

- 시장조사, 설문조사, 벤치마킹, 특허 및 인터넷 검색
- 요구사항을 가능하면 순서대로 배열한다.
 - 필요사항(D)과 희망사항(W)을 명시한다.
 - 가능하면 대, 중, 소의 중요도로 등급을 분류한다.

○ 목적계통도 : Not compulsory but recommended

- 설계목적 리스트를 작성한다.
 - 예: 시설비가 적게 들 것, 안전성을 확보할 것, 고장이 적을 것, 수선이 용이할 것,
- 리스트 부분집합을 배열한 후 이를 이용하여 목적계통도를 작성한다.

○ QFD(Quality Function Deployment) : Not compulsory but recommended

□ **설계사양**

○ 제품의 요구사항으로부터 실현 가능성을 염두에 둔 가장 합리적인 설계사양을 정한다.

- 거시적인 기능분할
- 각 분할된 기능을 규정하는 사양 확정

○ 설계사양의 변수의 중요도 계수를 정한다.

□ **개념설계**

○ 창의적인 아이디어의 제시

설계사양을 만족하는 3개 정도의 간단한 아이디어가 제시되어야 한다. 제시되는 개념설계는 그림과 설명이 있어야 하며, 특허 등을 직접적으로 복사한 것이 아니고 독창적인 것이어야 하며, 반드시 모든 팀원의 의견이 모인 것이어야 한다.

□ **평가 및 분석**

○ 제시된 아이디어를 평가하기 위한 기준을 작성한다.

○ 아이디어의 장점과 단점을 파악하고 기준별로 등급 혹은 점수를 부여하여 순위를 정한다.

○ 만족한 개념안이 없을 경우에는 아이디어를 다시 모아서 재결정한다.